ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. МІНІМІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ ДІАГРАМ ВЕЙЧА

Мета: Ознайомитись з мінімізацією логічних (мулевих) функцій методом Вейча

Теоретичні відомості: Популярність двійкової системи числення багато в чому визначається простотою виконання арифметичних дій. Існують такі формальні правила двійкової арифметики:

1. Додавання – диз'юнкція, АБО, ∨.

   0+0=0;
   0+1=1;
   1+0=1;
   1+1=(1)0 (перенос в старший розряд(1))

$$f(x_{1,}x_2) = x_1 \ + \ x_2 = x_1 \vee x_2$$

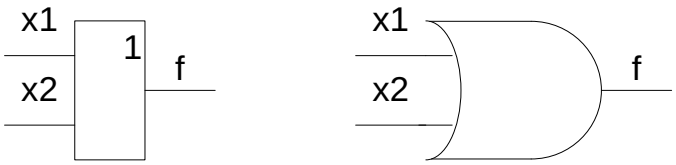

Рисунок 4.1 – Символи логічного елемента АБО

2. Множення – кон'юкція, I, ∧ (&)

   0*0=0;
   0*1=0;
   1*0=0;
   1*1=1.

$$f(x_{1,}x_2) = x_1 \ \times x_2 = x_1 \wedge x_2 = x_1 \& x_2$$

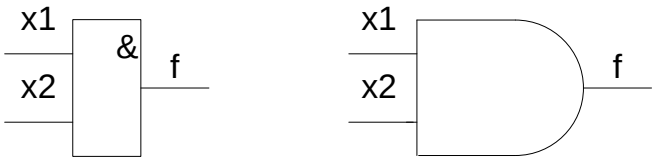

Рисунок 4.2 – Символи логічного елемента І

3. Заперечення – функція НІ

$$f = \bar{x}$$

Рисунок 4.3 – Символи логічного елемента НІ

4. Віднімання
   0-0=0;
   1-0=1;
   1-1=0;
   0-1=(1)1(позичка в старшому розряді)

Кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення (функції І, АБО, НЕ) використовують основні положення алгебри логіки, нескладно впевнитися в істинності восьми аксіом [2].

Якщо x– деяка логічна змінна, тоді:

a. $\bar{\bar{x}} = x$;
b. $x + x = x; x \cdot x = x$;
c. $x + 0 = x$;
d. $x + 1 = 1$;
e. $x \cdot 0 = 0$;
f. $x \cdot 1 = x$;
g. $x \cdot \bar{x} = 0$;
h. $x + \bar{x} = 1$.

Диз'юнкція і кон'юнкція мають властивості, які аналогічні властивостям звичайних операцій додавання і множення:

1. Властивість асоціативності (сполучний закон)[2]:
$$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3;$$
$$x_1 * (x_2 * x_3) = (x_1 * x_2) * x_3;$$
2. Властивість комутативності (переставний закон)[2]:
$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1;$$
$$x_1 * x_2 = x_2 * x_1;$$
3. Властивість дистрибутивності (розподільний закон)[2]:
   - кон'юнкції відносно диз'юнкції
   $$x_1 * (x_2 + x_3) = (x_1 * x_2) + (x_1 * x_3);$$
   - диз'юнкції відносно кон'юнкції
   $$x_1 + x_1 * x_2 = (x_1 + x_2) * (x_1 + x_3);$$

Властивості дійсні при зміні знака + на $\vee$, знака * на $\wedge$.

Властивість дистрибутивності фактично визначає правила розкриття дужок або взяття в дужки логічних виразів.

Закон де Моргана:
$$\overline{x_1 \& x_2} = \overline{x_1 * x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2};$$
$$\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1 \vee x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} = \overline{x_1} \& \overline{x_2};$$

Очевидно, що:
$$x_1 \cdot x_2 = \overline{\overline{x_1} + \overline{x_2}};$$

$$x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}};$$

Аксіоми алгебри логіки:

$$\bar{0} = 1;$$
$$0 \cdot 0 = 0;$$
$$1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0;$$
$$1 \cdot 1 = 1;$$
$$\bar{1} = 0;$$
$$1 \vee 1 = 1;$$
$$0 \vee 1 = 1 \vee 0 = 1;$$
$$0 \vee 0 = 0$$

Визначення: мінімальною формою представлення перемикальної функції називають таку форму, яка не допускає більше ніяких спрощень. Процес спрощення перемикальної функції з метою отримання мінімальної форми називають мінімізацією[2].

Для мінімізації функції використовують різні методи послідовного виключення змінних:

1. За допомогою законів і тотожностей алгебри логіки;
2. Методом мінімізуючих карт Карно (діаграм Вейча).

Карта Карно для ДНФ (діаграма Вейча для КНФ) є аналогом таблиці істинності, зображеній у спеціальній формі. Значення змінних розташовані у заголовках рядків і стовпців карти. Кожній конституенті одиниці функції відповідає одна комірка (клітинка) таблиці. Нуль або одиниця в комірці визначає значення функції на даній інтерпретації. Значення змінних розташовані так, щоб сусідні (що мають спільну межу) рядки і стовпці відрізнялися значенням тільки однієї змінної.

Розглянемо приклад мінімізації логічної функції $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$, котра задана набором:

Таблиця 4.1 – Еквівалент десяткових цифр двійкової системи числення

	x_1	x_2	x_3	x_4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Таблиця 4.2 – Функція задана набором, і де вона приймає значення 1

f	x_1	x_2	x_3	x_4
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	0	1
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1
0	1	0	0	0
1	1	0	0	1
0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	0	1
0	1	1	1	0
0	1	1	1	1

Нехай наша функція задана таблицею 2.

На рисунку покажемо приклад умовного розміщення 4 змінних на мінімізуючій карті:

		x_1	$\overline{x_1}$		
x_2	**1100 12**	**1110 14**	**0110 6**	**0100 4**	$\overline{x_4}$
	1101 13	**1111 15**	**0111 7**	**0101 5**	x_4
$\overline{x_2}$	**1001 9**	**1011 11**	**0011 3**	**0001 1**	
	1000 8	**1010 10**	**0010 2**	**0000 0**	$\overline{x_4}$
	$\overline{x_3}$	x_3		$\overline{x_3}$	

Рисунок 4.4 – Мінімізуюча карта, загальний вигляд

Для нашого випадку діаграма Вейча буде мати наступний вигляд:

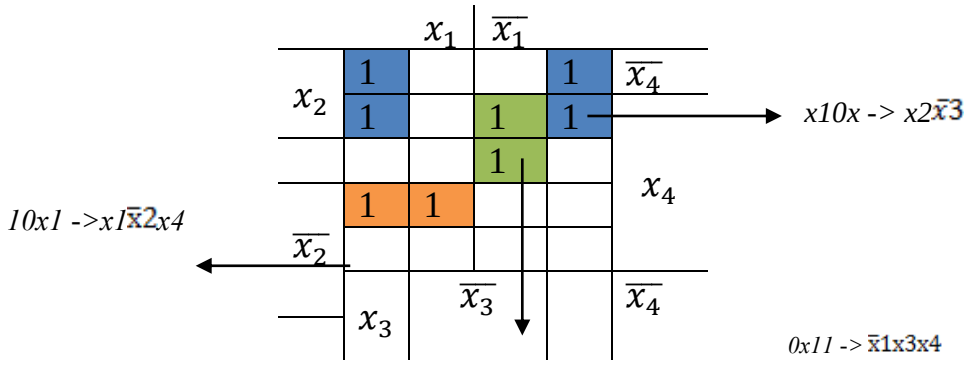

Рисунок 4.5 – Мінімізація логічної функції за допомогою діаграми Вейча

$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$=V(3,4,5,7,9,11,12,13) або $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1}\overline{x_2}x_3x_4 \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}\overline{x_4} \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}x_4 \vee \overline{x_1}x_2x_3x_4 \vee x_1\overline{x_2}\overline{x_3}x_4 \vee x_1\overline{x_2}x_3x_4 \vee x_1x_2\overline{x_3}\overline{x_4} \vee x_1x_2\overline{x_3}x_4 = x_2\overline{x_3} \vee \overline{x_1}x_3x_4 \vee x_1\overline{x_2}x_4$.

Аналогічну відповідь можна отримати використовуючи закони логіки Буля для спрощення цього виразу [2].

Завдання до лабораторної роботи

1) Знайти мінімальні функції методом діаграм Карно, Вейча. Функції задані номерами конституент одиниці таким чином:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0,1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,15);$$
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0,1,2,3,4,5,7,8,10,11,13,14);$$
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0,1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15);$$
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15);$$
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1,3,4,5,6,8,9,10,12,13,15);$$
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14);$$

Побудувати за отриманим результатом відповідну йому логічну схему.

2) Побудувати карти Карно для таких функцій:

- $f(x, y, z, t) = xyzt \vee \overline{x}yzt \vee \overline{xyz}\,\overline{t} \vee xy\overline{z}\,\overline{t}$;
- $f(x, y, z, t) = x\overline{y}zt \vee \overline{x}y\overline{z}t \vee xyz\overline{t} \vee \overline{x}yz\overline{t}$;
- $f(x, y, z, t) = \overline{x}yz\overline{t} \vee x\overline{y}zt \vee x\overline{y}z\overline{t} \vee xyz\overline{t}$;
- $f(x, y, z, t) = xy\overline{z}t \vee \overline{x}yz\overline{t} \vee \overline{xy}zt \vee \overline{x}y\overline{z}t$;
- $f(x, y, z, t) = \overline{x}yzt \vee \overline{xy}zt \vee xyzt \vee x\overline{yz}\,\overline{t}$;
- $f(x, y, z, t) = x\overline{yz}t \vee \overline{xyz}t \vee \overline{xy}zt \vee xyzt$.

Контрольні питання

1. Що таке булеві або логічні змінні?
2. Як будують таблицю істинності булевої функції?
3. Перелічіть булеві функції однієї змінної.
4. Скільки існує булевих функцій від n змінних?
5. Наведіть приклади рівносильних функцій.
6. Як формують основні тотожності алгебри Буля?
7. Як довести комутативні закони булевої алгебри?
8. Як довести асоціативні закони булевої алгебри?
9. Як довести дистрибутивні закони булевої алгебри?
10. Дайте визначення алгебри логіки.
11. Як утворюють мінімальні форми за допомогою діаграм Карно-Вейча?
12. Які особливості задачі мінімізації функцій в геометричній формі?